Zerowe sumy

Kod zadania: **Mzer** | Limit czasu: **4 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

Mamy dane n liczb całkowitych w tablicy. Naszym zadaniem jest znalezienie dwóch liczb (niekoniecznie różnych), których suma jest równa 0. Dodatkowo chcielibyśmy, aby znalezione liczby były jak najbardziej oddalone od siebie.

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 10^6$), oznaczającą liczbę elementów w ciągu. Kolejny wiersz zawiera permutację n liczb całkowitych $p_1, p_2, \ldots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$), gdzie p_i oznacza i-tą liczbę w ciągu.

W testach wartych około 70% punktów zachodzi $n \leq 10^4$, w testach wartych około 30% punktów zachodzi $n \leq 500$.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą największej odległości pomiędzy parą liczb, sumujących się do zera lub wartość –1, gdy takiej pary nie ma.

Przykład

Wejście `Mzer0`

```
7
4 -2 3 -3 0 2 6
```

Wyjście `Mzer0`

```
4
```

Uwaga

Wyjaśnienie do przykładu:
Pary sumujące się do zera to: (–2, 2), (3, –3), (0, 0). Najbardziej odległa jest para (–2, 2).